UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

Maestría en Inteligencia Artificial · Algoritmos Evolutivos

Optimización de condiciones de corte en torneado industrial mediante evolución diferencial

Manejo de restricciones, adaptación de parámetros y análisis de robustez

Aplicación con datos sintéticos

Alumna	Jessica Melani Romero Lora
Matrícula	25322116
Materia	Algoritmos Evolutivos — Maestría en Inteligencia Artificial
Docente	Dr. Jaime Aguilar Ortiz
Corte	Septiembre–diciembre de 2026 · Corte 2

Código fuente: https://github.com/jessicaromero-ctrl/Evolutive-Algorithms/tree/main/Actividad%206

1. Descripción del problema

El torneado es un proceso de manufactura en el que una herramienta de corte retira material de una pieza cilíndrica que gira. Las condiciones de corte (velocidad, avance y profundidad) determinan el costo por pieza, la calidad superficial, la potencia que requiere la máquina y la vida útil de la herramienta. Estos efectos se contraponen: una velocidad alta reduce el tiempo de maquinado, pero acorta drásticamente la vida de la herramienta y encarece los cambios; un avance alto también disminuye el tiempo, pero deteriora la rugosidad superficial.

En la práctica industrial, estas condiciones suelen elegirse con tablas de catálogo o con experiencia del operador, lo que deja margen de mejora. El problema considerado es el de una pieza de acero de 80 mm de diámetro y 200 mm de longitud, que requiere un sobre material radial de 4 mm, maquinada con una plaquita de carburo de radio de punta 0.8 mm. Se busca el conjunto de condiciones que minimicen el costo de producción por pieza, cumpliendo tres exigencias: rugosidad admisible, potencia disponible de la máquina y una vida mínima de herramienta que garantice la estabilidad del proceso.

El problema se trata con un algoritmo de evolución diferencial, por tres razones: las variables son continuas y acotadas, las restricciones son no lineales y la función objetivo se evalúa a un costo elevado en la práctica. Los coeficientes del modelo son supuestos representativos de torneado de acero, no datos de un fabricante. Por ello el estudio incluye un análisis de su incertidumbre. En el presente proyecto se utilizan datos sintéticos.

2. Objetivo del estudio y formulación

Objetivo general. Determinar las condiciones de corte que minimizan el costo de producción por pieza en torneado, mediante evolución diferencial con manejo de restricciones, y evaluar la confiabilidad de la solución frente a la incertidumbre de los coeficientes del modelo.

Objetivos específicos. (1) Comparar la evolución diferencial clásica con una variante adaptativa (JADE) en velocidad de convergencia y calidad final. (2) Cuantificar la probabilidad de incumplir las restricciones en el punto óptimo nominal. (3) Establecer el costo de aumentar la confiabilidad mediante márgenes de diseño.

2.1 Notación

Símbolo	Significado	Valor o unidad
x = (v, f, a)	Vector de decisión: velocidad, avance y profundidad de corte	m/min, mm/rev, mm
D, L	Diámetro y longitud de maquinado	80 mm, 200 mm
s	Sobrematerial radial a retirar; número de pasadas = s/a	4 mm

Símbolo	Significado	Valor o unidad
M, t_c, C_t	Costo de máquina y mano de obra; tiempo de cambio; costo por arista	24.79MXN/min; 2 min; 48MXN
C_v, n, x, y	Constante y exponentes de la ecuación de Taylor generalizada	C_v calibrada; n = 0.25; x = 0.6; y = 0.3
r_ε	Radio de punta de la herramienta	0.8 mm
k_c	Presión específica de corte	2000 N/mm²
Ra_max, P_max, T_min	Límites de rugosidad, potencia y vida mínima de herramienta	2.0 µm; 6 kW; 15 min
C(x)	Costo de producción por pieza	MXN/pieza
g_j(x)	Restricciones normalizadas, g_j(x) ≤ 0	adimensional
V(x)	Violación total de restricciones	V(x) = Σ_j max(0, g_j(x))

Los exponentes de Taylor y los coeficientes de potencia son valores representativos de torneado de acero con carburo; ver la sección de límites.

2.2 Modelo matemático

El costo por pieza sigue el modelo de Gilbert (1950), que suma el costo de maquinado y el costo de herramienta prorrateado por la vida:

$$C(x) = M \cdot t_m(x) + (t_m(x) / T(x)) \cdot (M \cdot t_c + C_t)$$

El tiempo de maquinado total depende del número de pasadas s/a, y la vida de herramienta sigue la ecuación de Taylor generalizada:

$$t_m(x) = (s / a) \cdot \pi \cdot D \cdot L / (1000 \cdot v \cdot f) \qquad T(x) = (C_v / (v \cdot f\^x \cdot a\^y))\^(1/n)$$

Las restricciones corresponden a la rugosidad superficial, la potencia de corte y la vida mínima:

$$Ra(f) = 1000 \cdot f^2 / (32 \cdot r_\varepsilon) \qquad P(x) = k_c \cdot a \cdot f \cdot v / 60\,000$$

$$g_1(x) = Ra(f)/Ra_max - 1 \le 0 \qquad g_2(x) = P(x)/P_max - 1 \le 0 \qquad g_3(x) = T_min/T(x) - 1 \le 0$$

El problema de optimización es:

$$\min C(x) \quad \text{sujeto a} \quad g_j(x) \le 0\ (j = 1, 2, 3) \quad y \quad v \in [60, 350],\ f \in [0.05, 0.40],\ a \in [0.5, 3.0]$$

El límite superior de profundidad (3 mm) refleja la geometría típica de la plaquita, no un límite de la máquina. La constante C_v se calibró para que la vida de herramienta valga 30 min en el punto de referencia v = 150 m/min, f = 0.2 mm/rev y a = 2 mm.

3. Etapas del método

El método se organiza en siete etapas, cada una con una salida que alimenta a la siguiente:

- **Etapa 1. Modelo y calibración.** Se implementa el costo, la vida, la rugosidad, la potencia y las restricciones; se calibra C_v y se verifican los valores en un punto conocido.
- **Etapa 2. Referencia.** Se evalúa una malla exhaustiva de 60 × 60 × 60 puntos y se refina con SLSQP desde los 20 mejores puntos factibles. Dos mallas distintas dan el mismo resultado, lo que sirve como referencia de comparación (no como certificado de optimalidad).
- **Etapa 3. Evolución diferencial clásica (DE/rand/1/bin).** Con NP = 30, F = 0.5 y CR = 0.9, mutación v = x_{r1} + F(x_{r2} − x_{r3}) y cruce binomial.
- **Etapa 4. Complemento: JADE.** Mutación DE/current-to-pbest/1 con archivo externo, F_i ~ Cauchy(µ_F, 0.1) y CR_i ~ N(µ_CR, 0.1), con actualización de µ_F por media de Lehmer y de µ_CR por media aritmética (c = 0.1, p = 0.05).
- **Etapa 5. Manejo de restricciones.** Reglas de factibilidad de Deb (2000): una solución factible prevalece sobre una infactible; entre factibles gana la de menor costo; entre infactibles, la de menor violación. No se usan coeficientes de penalización. Los límites se corrigen por punto medio entre el límite y el padre.
- **Etapa 6. Protocolo estadístico.** Treinta semillas emparejadas por algoritmo, presupuestos de 300, 600 y 1.000 evaluaciones, prueba de Wilcoxon emparejada, corrección de Holm y tamaño de efecto A12.

- **Etapa 7. Análisis de robustez.** 5 000 perturbaciones de los coeficientes (±10 % en C_v y k_c; ±5 % en el radio de punta), comunes para todos los candidatos. Se re-optimiza cada combinación de márgenes en rugosidad y vida mínima, y se estima la probabilidad de incumplir alguna restricción: P(∃j: g_j(x, θ□) > 0).

4. Código

El código está organizado en módulos separados por responsabilidad, con pruebas automatizadas. Su estructura es la siguiente:

Archivo	Función
modelo_mecanizado.py	Parámetros del proceso, costo, vida, rugosidad, potencia, restricciones, referencia y perturbaciones
evolucion_diferencial.py	DE clásica, JADE, regla de factibilidad y corrección de límites
experimento.py	Convergencia con 30 semillas, estadística y análisis de robustez; escribe resultados/
figuras.py	Genera las figuras del informe a partir de resultados/
tests/test_de_mecanizado.py	10 pruebas: cálculos a mano, factibilidad, referencia, reglas, reproducibilidad y presupuesto
resultados/	CSV de convergencia, historial, estadística, referencia, robustez y manifiesto con huellas SHA-256

Para reproducir los resultados se ejecutan, en orden, `python -m pytest tests -q`, `python experimento.py` y `python figuras.py`. El experimento tarda menos de un minuto en un equipo de escritorio.

5. Resultados

5.1 Punto de operación de referencia

La referencia se alcanza con v* = 144.3 m/min, f* = 0.2263 mm/rev y a* = 3.0 mm, con un costo de 67.83MXN/pieza. En ese punto la rugosidad está en su límite (Ra = 2.00 µm), la profundidad en el límite del inserto, y la vida de herramienta es de 16.0 min, apenas 6.7 % por encima del mínimo. La potencia consumida es 3.27 kW, 46 % por debajo de la disponible, por lo que esa restricción no limita la solución.

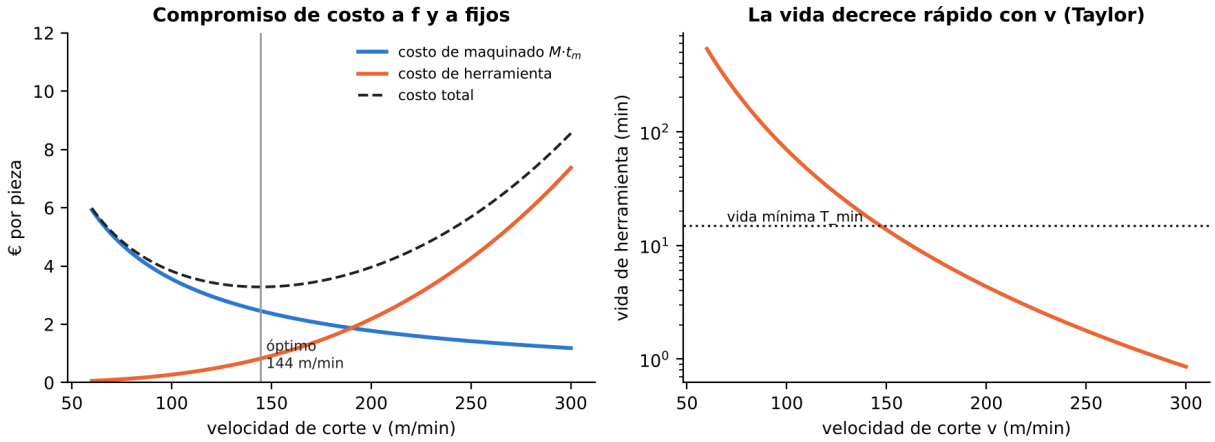


Figura 1. Izquierda: costo de maquinado, costo de herramienta y costo total en función de la velocidad, con avance y profundidad fijos en el óptimo. Derecha: vida de herramienta frente a la velocidad. El óptimo equilibra el aumento del costo de herramienta con la reducción del tiempo.

5.2 Comparación de algoritmos

Presupuesto	Mediana JADE	Mediana DE clásica	A12 (JADE)	p	p de Holm	Llega a 0.1 % (JADE / DE)
300	4.74 [3.04–6.35]	6.76 [4.52–10.51]	0.70	0.0050	0.0112	0 / 0
600	0.59 [0.35–0.87]	1.04 [0.55–1.73]	0.67	0.0037	0.0112	1 / 1
1 000	0.034 [0.021–0.049]	0.056 [0.033–0.125]	0.72	0.0047	0.0112	29 / 19

Tabla 1. Brecha respecto a la referencia (mediana y rango intercuartílico, %) y prueba de Wilcoxon emparejada, 30 semillas.

JADE supera a la DE clásica en los tres presupuestos, con diferencias significativas tras la corrección de Holm (p = 0.011). El tamaño de efecto A12, entre 0.67 y 0.72, indica que al comparar al azar una corrida de JADE con una de DE clásica, JADE obtiene la mejor brecha entre el 67 % y el 72 % de las veces. La ventaja es mayor en la fase temprana: con 300 evaluaciones la brecha mediana de JADE es 30 % menor que la de DE clásica.

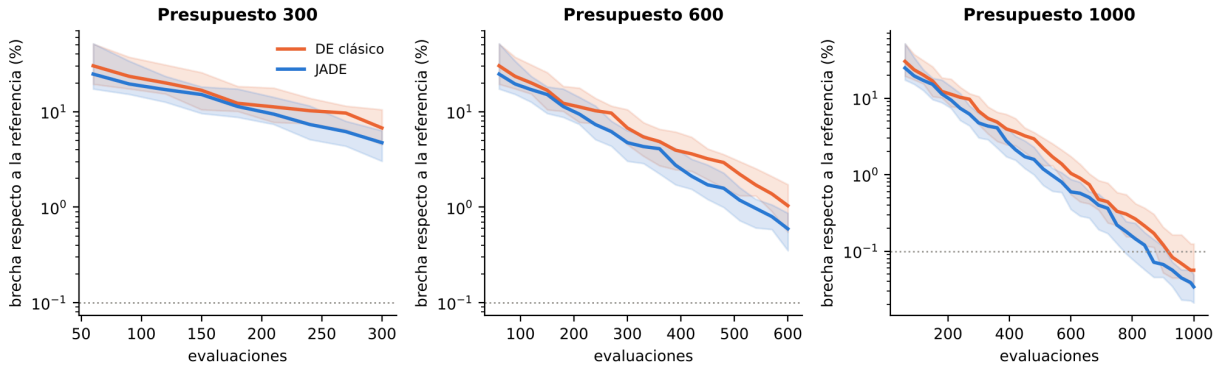


Figura 2. Brecha respecto a la referencia en función de las evaluaciones (mediana y rango intercuartílico). La línea punteada marca 0.1 %.

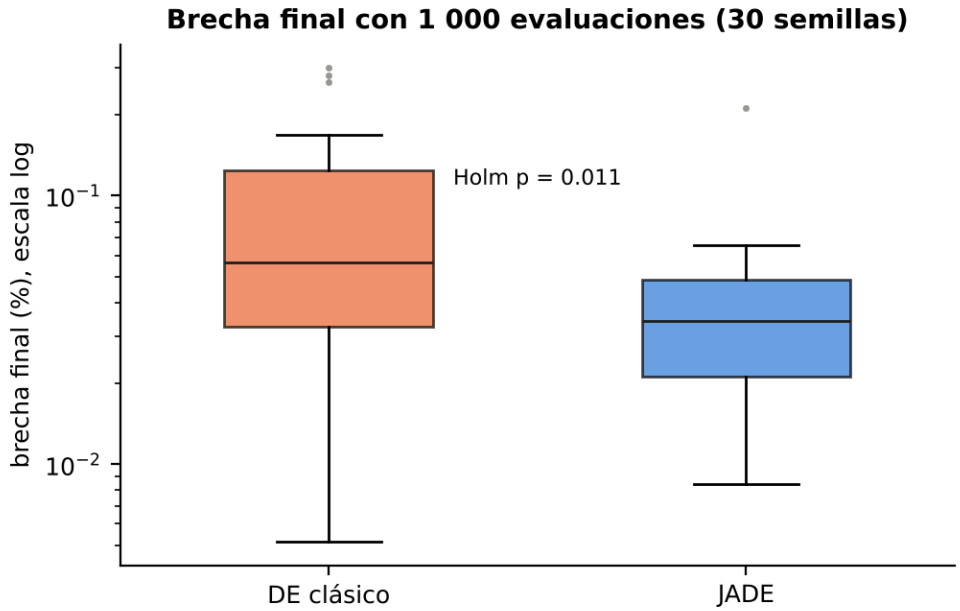


Figura 3. Distribución de la brecha final con 1 000 evaluaciones (30 semillas, escala logarítmica).

5.3 Confiabilidad del punto óptimo

Bajo la incertidumbre de los coeficientes, el punto óptimo nominal incumple alguna restricción en el 70.5 % de las perturbaciones. Desglosado por restricción, la rugosidad se incumple en el 48.9 % y la vida mínima en el 43.1 %; la potencia no se incumple nunca. La causa de la sensibilidad de la vida es el exponente 1/n = 4 de la ecuación de Taylor: una variación de ±10 % en C_v cambia la vida de herramienta entre −34 % y +46 %, así que una pequeña desviación del modelo basta para violar el límite de vida.

Un margen en una sola restricción no resuelve el problema. Un margen de 5 % en la rugosidad reduce el incumplimiento de rugosidad a 14.7 %, pero el incumplimiento total sigue en 52 %, porque la vida mínima domina. Aumentar sólo la vida mínima a 30 min baja el incumplimiento de vida a 4.1 %, pero deja el de rugosidad en 48.9 %. Sólo la combinación de ambos márgenes reduce el riesgo total a un nivel bajo.

Margen Ra (%)	T_min (min)	v (m/min)	f (mm/rev)	Costo nominal (MXN)	Incumplimiento (%)	Desglose Ra / T (%)
0	15	144.3	0.226	67.84	70.5	48.9 / 43.1
0	30	123.3	0.226	70.12	50.9	48.9 / 4.1
5	15	146.6	0.221	68.53	52.0	14.7 / 43.1
15	**30**	**129.5**	**0.209**	**72.435**	**4.1**	**0.0 / 4.1**
20	30	131.9	0.202	73.32	4.1	0.0 / 4.1

Tabla 2. Puntos seleccionados del barrido de márgenes (5 000 perturbaciones comunes).

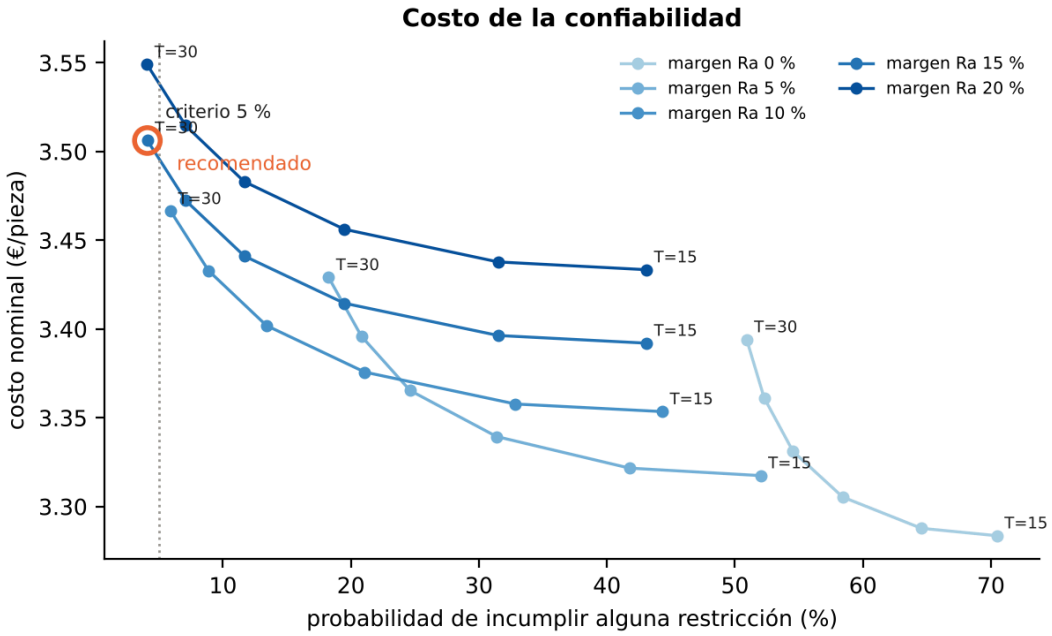


Figura 4. Costo nominal frente a la probabilidad de incumplir alguna restricción, para cada combinación de márgenes. El punto recomendado (círculo) es el de menor costo con incumplimiento no mayor a 5 %.

5.4 Punto recomendado

Con un margen de 15 % en la rugosidad (Ra ≤ 1.70 µm) y una vida mínima de 30 min, el punto recomendado es v = 129.5 m/min, f = 0.209 mm/rev y a = 3.0 mm. Su costo nominal es 72.43MXN/pieza, 6.8 % por encima del óptimo nominal, y **la probabilidad de incumplimiento baja a 4.1 %**. La figura 5 muestra la región factible y la ubicación de ambos puntos.

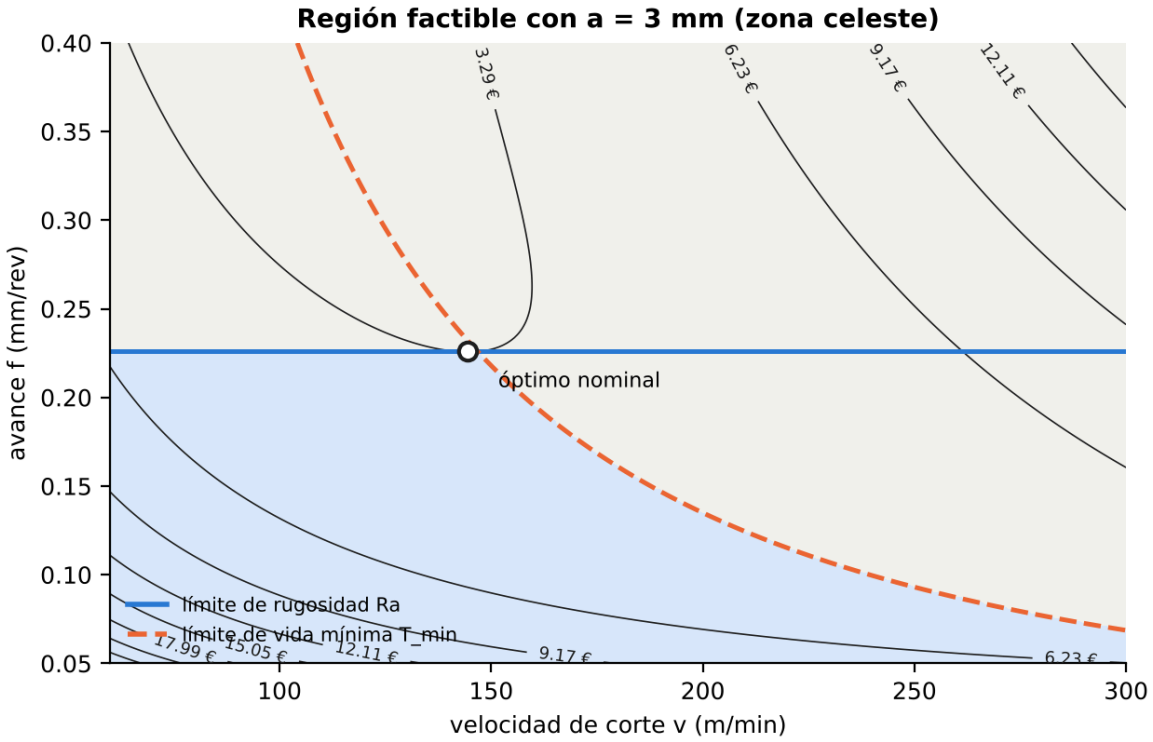


Figura 5. Región factible con a = 3 mm (zona celeste), curvas de costo constante y los límites de rugosidad y de vida mínima. El óptimo nominal queda sobre la intersección de ambos límites.

6. Interpretación y análisis

Calidad del optimizador. Con 1.000 evaluaciones, JADE llega a una brecha inferior a 0.1 % en 29 de 30 corridas, y la DE clásica en 19 de 30; la evaluación mediana en que se cruza ese umbral es de unas 900 evaluaciones. La malla de referencia contiene 216 000 puntos, así que el presupuesto usado es una fracción pequeña del costo de una búsqueda en malla. El complemento adaptativo mejora el resultado en todos los presupuestos. La adaptación de F y CR reduce la necesidad de calibrar parámetros por caso, y el archivo externo ayuda a conservar diversidad en las etapas tardías. El costo computacional adicional de JADE (aproximadamente 0.08 s frente a 0.04 s por corrida) es irrelevante frente al costo real de una evaluación en planta, que incluye cortes de prueba.

Naturaleza del óptimo. El óptimo calculado se sitúa en dos fronteras simultáneas: la rugosidad y la profundidad máxima. Esto es típico del torneado de acabado en entornos industriales de producción, donde el avance se fija por la calidad superficial y la profundidad por la geometría de la herramienta seleccionada. La velocidad queda determinada por el equilibrio entre el tiempo de maquinado y la vida de herramienta, que la figura 1 muestra de forma directa.

Riesgo y confiabilidad. El resultado más relevante para la industria de fabricación de herramientas, es que el óptimo nominal es poco confiable. Con la incertidumbre supuesta, en siete de cada diez escenarios plausibles el punto óptimo queda fuera de especificación en al menos una condición, lo que en la práctica se traduce en piezas defectuosas o en cambios de herramienta no programados dentro de la línea de producción industrial. La causa no es la rugosidad del material, que se controla con el avance, sino el tiempo de vida de la herramienta, que es muy sensible a la velocidad, este punto queda demostrado por el exponente de Taylor.

Costo de la confiabilidad. La figura 4 muestra un compromiso claro: reducir el riesgo de incumplimiento de 70 % a 4 % cuesta 4.54 MXN/pieza en costo nominal (+6.8 %). Además, el costo de peor caso (percentil 95) se mantiene casi igual, de 92.97 a 92 MXN, porque el punto conservador es menos sensible a la incertidumbre. Desde el punto de vista económico, el punto recomendado conviene si el costo de una pieza fuera de especificación supera unos 6.82 MXN. Ese valor resulta de igualar el sobrecosto nominal (4.54 MXN) con la reducción del riesgo (0.705 − 0.041) multiplicada por ese costo.

Se recomienda operar cerca de 130 m/min con avance de 0.21 mm/rev y 3 mm de profundidad, y verificar la vida de la herramienta con un monitoreo en línea, por ejemplo midiendo potencia o emisiones acústicas, para corregir la velocidad si la vida real de la herramienta proyectada se aleja del modelo. Un monitoreo de este tipo convierte un margen de diseño fijo en un control adaptativo dentro de la línea de producción.

7. Conclusiones

La evolución diferencial con reglas de factibilidad resuelve el problema de condiciones de corte con restricciones no lineales, y con 1.000 evaluaciones llega a una brecha inferior a 0.1 % en la mayoría de las corridas. El complemento JADE supera de forma significativa a la DE clásica en todos los presupuestos evaluados, con mejor brecha mediana y más corridas que llegan al 0.1 %.

El óptimo nominal tiene una probabilidad de 70 % de incumplir alguna restricción bajo incertidumbre razonable de los coeficientes; la vida de herramienta es la restricción crítica y el operador que determina la calidad de la línea de producción.

Un margen de 15 % en rugosidad y una vida mínima de 30 min reducen el incumplimiento a 4.1 % con un costo nominal 6.8 % mayor. Ese punto es la recomendación del estudio. El análisis de confiabilidad debe acompañar a la optimización nominal sin él, el óptimo calculado puede no ser el punto de operación más conveniente.

7.1 Limitaciones

Los coeficientes de Taylor, de potencia y de costo son supuestos representativos, no datos de un fabricante. Las conclusiones cualitativas son más robustas que los valores numéricos. Conviene incorporar técnicas de observación participante dentro del entorno industrial de fabricación de piezas, con el objetivo de identificar las limitaciones dentro de la línea de producción contemplando, velocidad, profundidad y vida útil de la herramienta.

La incertidumbre se modela sólo sobre los coeficientes, no sobre el sobre material, la dureza del material ni el desgaste acumulado. Por lo que, el valor de referencia es el mejor resultado de una malla y de SLSQP, no un óptimo certificado. Con la malla más fina y los mismos arranques, el resultado no cambió. Esto se puede comprobar dentro de la carpeta de visualizaciones y resultados en el repositorio adjunto a este documento. El umbral de 5 % de incumplimiento es una decisión de diseño. El punto recomendado queda en el borde del barrido de vida mínima (30 min); un barrido más amplio podría dar otra solución.

8. Referencias

Coello, C. A. C., Lamont, G. B. y Van Veldhuizen, D. A. (2007). Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems (2.ª ed.). Springer.

Deb, K. (2000). An efficient constraint handling method for genetic algorithms. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 186(2–4), 311–338.

Demšar, J. (2006). Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. Journal of Machine Learning Research, 7, 1–30.

Gilbert, W. W. (1950). Economics of machining. En Machining: Theory and practice (pp. 465–485). American Society for Metals.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 6(2), 65–70.

Kalpakjian, S. y Schmid, S. R. (2014). Manufactura, ingeniería y tecnología (7.ª ed.). Pearson.

Kraft, D. (1988). A software package for sequential quadratic programming (DFVLR-FB 88-28). Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt.

Price, K., Storn, R. M. y Lampinen, J. A. (2005). Differential evolution: A practical approach to global optimization. Springer.

Shaw, M. C. (2005). Metal cutting principles (2.ª ed.). Oxford University Press.

Storn, R. y Price, K. (1997). Differential evolution: A simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of Global Optimization, 11(4), 341–359.

Taylor, F. W. (1907). On the art of cutting metals. Transactions of the ASME, 28, 31–350.

Vargha, A. y Delaney, H. D. (2000). A critique and improvement of the CL common language effect size statistics. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 25(2), 101–132.

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. Biometrics Bulletin, 1(6), 80–83.

Zhang, J. y Sanderson, A. C. (2009). JADE: Adaptive differential evolution with optional external archive. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 13(5), 945–958.